

UNLP - MICROECONOMÍA AVANZADA

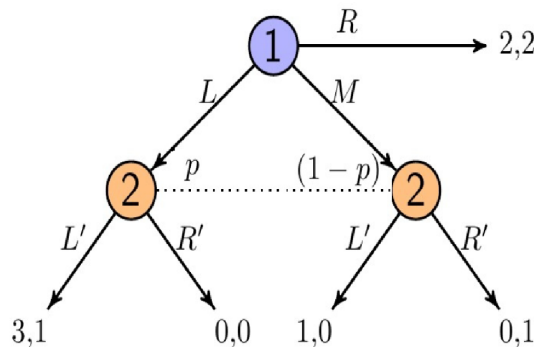
Trabajo Práctico 5 – 2019

Juegos dinámicos con información imperfecta

Ejercicio 1 (Laberinto)

Supongamos que los individuos 1 y 2 participan de un juego en donde deben decidir cuál sendero seguir. Los pagos al final de cada trayectoria son distintos, por lo que las acciones que tomen los participantes inciden en sus recompensas. El jugador 1 primero debe decidir entre ir por la izquierda (L), el medio (M), o la derecha (R). Luego, el jugador 2 debe decidir si va por la izquierda (L') o la derecha (R'). Notar que el jugador 2, si le toca jugar, no sabe en qué nodo de decisión está: en particular, va a estar en el nodo de la izquierda (el jugador 1 optó por L) con probabilidad p , o va a estar en el nodo del medio (el jugador 1 optó por M) con probabilidad $1 - p$. Si el jugador 1 optó por ir a la derecha, el individuo 2 no juega.

El siguiente grafo representa a este juego en su forma extensiva:



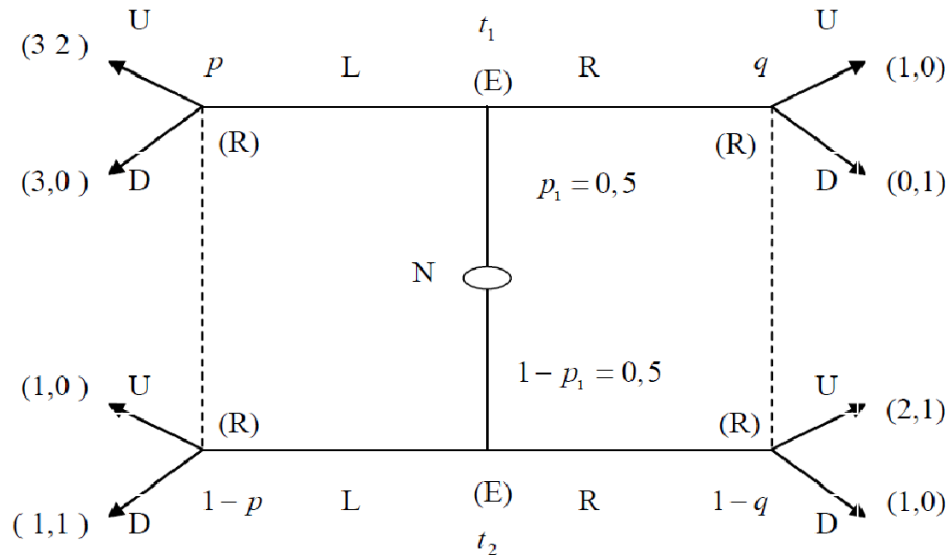
- (a) Represente al juego en su forma normal, y encuentre el equilibrio subjuego perfecto.
- (b) Determine el equilibrio bayesiano perfecto.
- (c) Realice el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

Ejercicio 2 (Juego de señales)

Supongamos que existen dos jugadores, un emisor (E) de una señal y un receptor (R). El emisor puede ser de dos tipos, t_1 y t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad $p_1 = 0,5$, o t_2 con probabilidad $1 - p_1 = 0,5$. El emisor observa su tipo t_i ($i = 1, 2$) y elige un mensaje para el receptor, el cual puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i), y en consecuencia elige la acción arriba U o abajo D. El receptor, forma creencias acerca de la naturaleza del emisor: con

probabilidad p ($1 - p$) el emisor que eligió L es t_1 (t_2), y con probabilidad q ($1 - q$) el emisor que eligió R es t_1 (t_2).

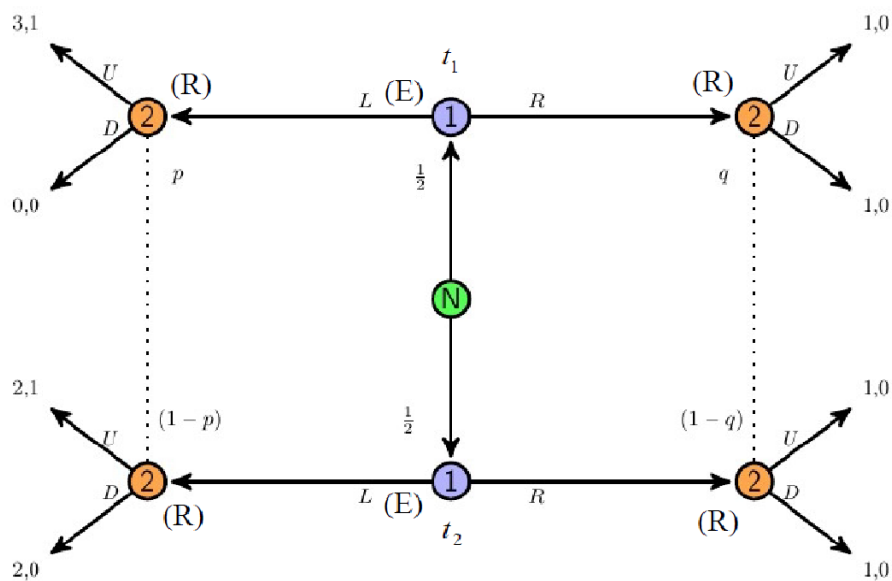
La siguiente figura representa al juego de señales en su forma extensiva:



- Determine el equilibrio bayesiano perfecto del juego.
- Realice el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas, y aplique el criterio intuitivo sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

Ejercicio 3 (Refinamiento de estrategias estrictamente dominadas vs. criterio intuitivo)

La siguiente figura representa un juego de señales análogo al del ejercicio anterior, en su forma extensiva:



Se sabe que los equilibrios bayesianos perfectos agrupadores del juego son:

$$\begin{cases} ((L, L), (UU), p = 0, 5, q \in [0, 1]), y \\ ((L, L), (UD), p = 0, 5, q \in [0, 1]). \end{cases} \quad (26)$$

Realice el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas, y aplique el criterio intuitivo sobre los equilibrios anteriores. ¿Puede un equilibrio violar un refinamiento pero no el otro?